

படம் 14.21 GSM தொகுதி வரைபடம்

1980 களில் ஐரோப்பிய தகவல் தொடர்புகளின் தர நிறுவனம் (European Telecommunications standards Institute – ETSI) இலக்க வகை நகரும் தொடர்பு அமைப்பை உருவாக்க ஒரு குழுவை ஏற்படுத்தியது. அதன் பெயரானது Group special mobile (GSM). இதன் முக்கிய பணியானது, ஒரு நிலையான மேம்பட்ட உறுதி வாய்ந்த கம்பியில்லா தொழில்நுட்பத்தை ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு உருவாக்குவதே ஆகும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

GSM தரமானது மூன்று வேறுபட்ட அதிர்வெண்களில் செயல்படுகிறது. 900 MHz அலைவரிசை (band) GSM அமைப்பில் பயன்படுகிறது. 1800 MHz அலைவரிசை சேர்க்கப்பட்டு அதிக வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஆதரவளிக்கிறது. 1900 MHz அதிர்வெண் U.S ல் பயன்படுகிறது.

CDMA (Code Division Multiple Access)

CDMA என்பது 2G மற்றும் 3G கம்பியில்லா தொடர்புகளில் பயன்படுத்தப்படும் நெறிமுறை ஆகும். இது பன்முகமாக்கத்தின் ஒரு வகை ஆகும். பல்வேறு சமிக்ஞைகளை ஒரே பரிமாற்ற அலைவரிசையில் இடம்பெற வசதி செய்கிறது. இது ஏற்கெனவே உள்ள பட்டை அகலத்தின் (Bandwidth) பயன்பாட்டை மேம்படுத்துகிறது. இந்த தொழில்நுட்பம் Ultra High Frequency (UHF) செல்லுலார் தொலைப்பேசி அமைப்பில் பயன்படுகிறது. (800 MHz லிருந்து 1.9 GHz வரையுள்ள பரப்பு)

GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS என்பது செல்லுலார் வலையமைப்பிற்கான பொட்டலம் நிலைமாற்றத் (Packet) தொடர்பிற்கான நெறிமுறைகள் ஆகும். GPRS தொழில்நுட்பம் உள்ள கைப்பேசிகள் தரவு மற்றும் தகவலை பெறுவதற்காகப் பயன்படுகிறது அதாவது (மின்னஞ்சலும், வலைப்பக்கங்களும்) இது "always on" தொழில்நுட்பமாகும். அதாவது, கைபேசிகள் எப்பொழுதும் தரவை பெறுவதற்குத் தயாராக இருக்கும்

GPRS ஆதரிக்கும் சிறப்பம்சங்கள் :

- குறுஞ்செய்தி சேவை **(Short Message Service (SMS))** – உரை செய்திகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட சிறப்புமிக்க தொடர்பு நெறிமுறைகள்.
- பல்லூடகச் செய்தி சேவை **(Multimedia Messaging Service (MMS))**– உரை மட்டுமில்லாமல் கூடுதலாக வீடியோ செய்திகளையும் பரிமாற்றக்கூடிய SMS ன் அடுத்த கட்ட சேவையாகும்.
- கம்பியில்லா பயன்பாட்டு நெறிமுறை **(Wireless Application Protocol (WAP))** – இவை நகரும் (mobile) உலாவிகளுக்கான சிறப்புமிக்க தகவல்தொடர்பு நெறிமுறைகள் ஆகும்.

WLL (Wireless Local Loop)

உள்ளூர் தொலைபேசி நிலையத்தில் சந்தாதாரர்களை கம்பியில்லாமல் இணைப்பதற்கான அமைப்பாகும். இது மிக பழமை வாய்ந்த தொலைப்பேசி சேவைகளையும் அகலக்கற்றை (broadband) சேவைகளையும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்குகிறது. தொலைதூர இடத்திற்கும் தொலைப்பேசி வசதியை வழங்கும் சீரிய பயன்பாடு இது ஆகும். அதிக செலவுமிக்க மற்றும் வேகம் இல்லாத கட்டமைப்பு கொண்ட வளரும்நாடுகளில் இந்த தொழில்நுட்பம் பயன்படுகிறது. இது வாடிக்கையாளர்களுக்கும் இணைப்பிக்கும்இடையேஉள்ளஒருஇணைப்பாகும்.

இது தொலைதூர இடங்களுக்கு தொலைபேசி இணைப்பை வழங்கும் வானொலி வலையமைப்பை தழுவிய அமைப்பாகும். WLLன் வேறுபட்ட வகைகளாவன, அகலக்கற்றை கம்பியில்லா அணுகுதல் (Broadband Wireless Access), சுற்றில் உள்ள வானொலி (Radio in the loop), நிலையான வானொலி அணுகுதல் (Fixed Radio Access) மற்றும் நிலையான கம்பியில்லா அணுகுதல் (Fixed Wireless Access).

Chapter 14.indd 283 20-04-2020 16:04:07